

4. Pasar a 3FN la siguiente relación que recoge los pedidos de una empresa:

Cod Pedido	Fecha Pedido	Cod Cliente	Nombre Cliente	Ciudad Cliente	Tfno Cliente	Cod Artículo	Descrip Artículo	Precio unidad	Cod Prov	Tfno Prov	Cant pedida
1001	24/10/23	18	María Pacheco	Málaga	121212	110	Ciruela	1,99	C-231	123123	1,5
						201	Piña	1,15	M-001	290290	2
1002	24/10/23	25	Alberto Gómez	Granada	313131	523	Plátano	2,15	M-001	290290	2
						201	Piña	1,15	M-001	290290	1,75
						101	Mango	3,40	A-501	187187	1,8

1FN

Un solo pedido contiene múltiples artículos, descripciones y cantidades, la solución es separarlos en filas

Cod_Pedido	Fecha_Pedido	Cod_Cliente	Nombre_Cliente	Ciudad_Cliente	Tfno_Cliente	Cod_Artículo	Descripción_Artículo	Precio_unidad	Cod_Prov	Tfno_Prov	Cant_pedido
1001	24/10/23	18	María Pacheco	Málaga	121212	110	Ciruela	1,99	C-231	123123	1,5
1001	24/10/23	18	María Pacheco	Málaga	121212	201	Piña	1,15	M-001	290290	2
1002	24/10/23	25	Alberto Gómez	Granada	313131	523	Plátano	2,15	M-001	290290	2
1002	24/10/23	25	Alberto Gómez	Granada	313131	201	Piña	1,15	M-001	290290	1,75
1002	24/10/23	25	Alberto Gómez	Granada	313131	101	Mango	3,40	A-501	187187	1,8

2FN

Separamos la tabla en 3 distintas para separar las dependencias parciales

Dependencia a Cod_Pedido

Cod_Pedido	Fecha_Pedido	Cod_Cliente	Nombre_Cliente	Ciudad_Cliente	Tfno_Cliente
------------	--------------	-------------	----------------	----------------	--------------

			e		
1001	24/10/23	18	María Pacheco	Málaga	121212
1001	24/10/23	18	María Pacheco	Málaga	121212
1002	24/10/23	25	Alberto Gómez	Granada	313131
1002	24/10/23	25	Alberto Gómez	Granada	313131
1002	24/10/23	25	Alberto Gómez	Granada	313131

Dependencia a Cod_Articulo

Cod_Articulo	Descrip_Articulo	Precio_unidad	Cod_Prov	Tfno_Prov
110	Ciruela	1,99	C-231	123123
201	Piña	1,15	M-001	290290
523	Plátano	2,15	M-001	290290
201	Piña	1,15	M-001	290290
101	Mango	3,40	A-501	187187

Terminamos con Cantidad el cual depende de Cod_Pedido y Cod_Articulo

Cod_Pedido	Cod_Articulo	Cant_pedida
1001	110	1,5
1001	201	2
1002	523	2
1002	201	1,75
1002	101	1,8

3FN

Tabla Clientes

Cod_Cliente	Nombre_Cliente	Ciudad_Cliente	Tfno_Cliente
18	María Pacheco	Málaga	121212

25	Alberto Gómez	Granada	313131
----	---------------	---------	--------

Tabla Pedidos

Cod_Pedido	Fecha_Pedido	Cod_Cliente
1001	24/10/23	18
1002	24/10/23	25

Tabla Proveedores

Cod_Prov	Tfno_Prov
C-231	123123
M-001	290290
A-501	187187

Tabla Articulos

Cod_Articulo	Descrip_Articulo	Precio_unidad	Cod_Prov
110	Ciruela	1,99	C-231
201	Piña	1,15	M-001
523	Plátano	2,15	M-001
101	Mango	3,40	A-501

Tabla Cantidad_Articulos

Cod_Pedido	Cod_Articulo	Cant_pedida
1001	110	1,5
1001	201	2
1002	523	2
1002	201	1,75
1002	101	1,8

5. Dada la siguiente relación que recoge los turnos de los empleados de una cadena de tiendas:

DNI	Nombre	Cod tienda	Dirección tienda	Turno	Fecha
27111200-L	Paco López	15A	Martinez Maldonado	M	21/10/23
18000222-X	Rosa Pérez	15A	Martinez Maldonado	M	21/10/23
25200200-J	Rocío Morón	15A	Martinez Maldonado	T	21/10/23
27111200-L	Paco López	20B	Blas de Lezo	T	22/10/23
11285777-P	Antonio Sanz	30C	Alameda principal	M	22/10/23
99121212-Q	Luisa Valero	20B	Blas de Lezo	M	22/10/23
11285777-P	Antonio Sanz	30C	Alameda principal	M	23/10/23
99121212-Q	Luisa Valero	15A	Martinez Maldonado	M	23/10/23
18000222-X	Rosa Pérez	15A	Martinez Maldonado	T	23/10/23
27111200-L	Paco López	20B	Blas de Lezo	M	24/10/23

Se pide:

- Indicar las dependencias funcionales utilizando las siguientes abreviaturas: DNI (P), Nombre (N), Cod tienda (C), Dirección tienda (D), Turno (T) y Fecha (F).
- ¿En qué forma normal se encuentra la relación? ¿Cual sería su clave principal?
- Si no estuviese en 3FN, realiza los pasos necesarios para normalizar hasta la 3FN.

a)

$P \rightarrow N$

$C \rightarrow D$

$(P,F) \rightarrow T,C$

b)

La relación se encuentra en 1FN, la clave principal es una combinación de Dni y Fecha

c)

2FN

Dependencia a empleados

<u>DNI</u>	Nombre
27111200-L	Paco López
18000222-X	Rosa Pérez
25200200-J	Rocío Morón
11285777-P	Antonio Sanz
99121212-Q	Luisa Valero

Dependencia a los turnos

DNI	Fecha	Turno	Cod tienda	Dirección tienda
27111200-L	21/10/23	M	15A	Martinez Maldonado
27111200-L	22/10/23	T	20B	Blas de Lezo
27111200-L	24/10/23	M	20B	Blas de Lezo
18000222-X	21/10/23	M	15A	Martinez Maldonado
18000222-X	23/10/23	T	15A	Martinez Maldonado
25200200-J	21/10/23	T	15A	Martinez Maldonado
11285777-P	22/10/23	M	30C	Alameda principal
11285777-P	23/10/23	M	30C	Alameda principal
99121212-Q	22/10/23	M	20B	Blas de Lezo
99121212-Q	23/10/23	M	15A	Martinez Maldonado

3FN

Tabla Empleados

DNI	Nombre
27111200-L	Paco López
18000222-X	Rosa Pérez
25200200-J	Rocío Morón
11285777-P	Antonio Sanz
99121212-Q	Luisa Valero

Tabla Tiendas

Cod tienda	Dirección tienda
15A	Martinez Maldonado
20B	Blas de Lezo
30C	Alameda principal

Tabla Asignacion_Turnos

DNI	Fecha	Turno	Cod tienda
27111200-L	21/10/23	M	15A
27111200-L	22/10/23	T	20B
27111200-L	24/10/23	M	20B
18000222-X	21/10/23	M	15A
18000222-X	23/10/23	T	15A
25200200-J	21/10/23	T	15A
11285777-P	22/10/23	M	30C
11285777-P	23/10/23	M	30C
99121212-Q	22/10/23	M	20B
99121212-Q	23/10/23	M	15A

6. Normaliza la siguiente relación en la que se recogen las calificaciones de los alumnos de 4ESO de un centro en el que solo hay una línea, lo que significa cada asignatura solo la imparte un profesor.

DNI	Nombre	Apellido	Cod Postal	Provincia	Asignatura	Profesor	Nota
26003251-M	Jorge	Trujillo	18019	Granada	Lengua	Antonio	5
26003251-M	Jorge	Trujillo	18019	Granada	Biología	Graciella	7
20666115-Z	Aurora	Baeza	14001	Córdoba	Inglés	Candela	9
20666115-Z	Aurora	Baeza	14001	Córdoba	Lengua	Antonio	7
19404109-W	Manuel	Burgos	29105	Málaga	TIC	Eva	8
19404109-W	Manuel	Burgos	29105	Málaga	Inglés	Candela	5

1FN

La tabla ya cumple con las condiciones para ser 1FN

2FN

Dependencia a DNI

DNI	Nombre	Apellido	Cod Postal	Provincia
26003251-M	Jorge	Trujillo	18019	Granada
20666115-Z	Aurora	Baeza	14001	Córdoba
19404109-W	Manuel	Manuel	29105	Málaga

Dependencia a Asignatura

Asignatura	Profesor
Lengua	Antonio
Biología	Graciella
Inglés	Candela
TIC	Eva

Dependencia de Nota a DNI y Asignatura

DNI	Asignatura	Nota
26003251-M	Lengua	5
26003251-M	Biología	7
20666115-Z	Inglés	9
20666115-Z	Lengua	7
19404109-W	TIC	8
19404109-W	Inglés	5

3FN

Tabla Alumnos

DNI	Nombre	Apellido	<i>Cod Postal</i>
26003251-M	Jorge	Trujillo	18019
20666115-Z	Aurora	Baeza	14001
19404109-W	Manuel	Manuel	29105

Tabla Codigos_Postales

Cod Postal	Provincia
18019	Granada
14001	Córdoba
29105	Málaga

Tabla Asignaturas

Asignatura	Profesor
Lengua	Antonio
Biología	Graciella
Inglés	Candela
TIC	Eva

Tabla Calificaciones

DNI	Asignatura	Nota
26003251-M	Lengua	5
26003251-M	Biología	7
20666115-Z	Inglés	9
20666115-Z	Lengua	7
19404109-W	TIC	8
19404109-W	Inglés	5